

PANDUAN SKENARIO DEMO APLIKASI: EDUATTEND (SI-ABSEN-QR)

Dokumen ini disusun untuk membantu Anda melakukan demo aplikasi **EduAttend** di hadapan dosen penguji, guru, atau audiens. Skenario demo dirancang secara berurutan agar alur presentasi terlihat profesional, terstruktur, dan menonjolkan fitur-fitur keamanan utama.

□ DAFTAR AKUN UNTUK DEMO (SEEDED DATA)

Sebelum memulai demo, pastikan Anda menggunakan akun contoh yang sudah disediakan dari database seeder berikut:

Peran (Role)	Email	Password	Keterangan
Admin	admin@absen.com	password	Akses penuh Panel Admin
Guru	guru@absen.com	password	Akses Panel Guru (Jadwal & QR)
Siswa 1	siswa1@absen.com	password	Ahmad Roni (Kelas XII RPL 1, belum ada Face ID)
Siswa 2	siswa2@absen.com	password	Siti Aminah (Kelas XII RPL 1, belum ada Face ID)

♂ URUTAN LANGKAH DEMO (DEMO WALKTHROUGH)

🎬 Pembukaan (1 Menit)

- **Tujuan:** Menjelaskan latar belakang & masalah utama yang diselesaikan oleh **EduAttend** (SI-ABSEN-QR).
- **Narasi:**

*"EduAttend adalah sistem absensi cerdas berbasis web yang dirancang khusus untuk meminimalisir kecurangan absensi siswa (seperti titip absen atau membagikan screenshot QR Code). Keamanan sistem ini ditopang oleh dua pilar: **Dynamic QR Code** dengan tanda tangan digital (HMAC) yang berubah setiap 15 detik, dan verifikasi wajah (**Face ID**) secara real-time di browser menggunakan TensorFlow.js."*

BACAAN PENTING: ALUR SKENARIO DEMO

graph TD

```
A[Mulai Demo] --> B[Skenario 1: Panel Admin/Guru]
B --> C[Tampilkan QR Code Dinamis]
C --> D[Skenario 2: Portal Siswa]
D --> E[Skenario 3: Registrasi Wajah / Face ID]
E --> F[Skenario 4: Absensi Sukses]
F --> G[Skenario 5: Simulasi Kecurangan & Penolakan]
G --> H[Skenario 6: Log Audit & Trigger di DB]
H --> I[Selesai]
```

● SKENARIO 1: Panel Admin & Guru (Filament Dashboard)

- **Tujuan:** Menunjukkan manajemen data master dan cara guru menampilkan QR Code dinamis di kelas.
- **Langkah-Langkah:**
 1. Buka browser dan akses halaman login /login.
 2. Masukkan email `guru@absen.com` dan password `password`. Sistem akan mengarahkan Anda ke dashboard **Filament v3** di /admin.
 3. Tunjukkan secara singkat navigasi panel: **Master Data** (User, Siswa, Kelas) dan **Menu Absensi** (Jadwal Pelajaran, Absensi, Audit Logs).
 4. Masuk ke menu **Mata Pelajaran** di sidebar.
 5. Klik tombol hijau "**QR Absen**" pada salah satu mata pelajaran (misal: *Pemrograman Web*).
 6. **Poin Penting untuk Dosen:** Tunjukkan bahwa QR Code tersebut **berganti otomatis setiap 5-15 detik** di layar.
 - *Penjelasan Teknis:* QR Code digenerate menggunakan algoritma **Time-based HMAC SHA256**. Payload berisi `Jadwal ID | Jendela Waktu | Hash Tanda Tangan`. Signature ini dibuat menggunakan `APP_KEY` Laravel sehingga siswa tidak bisa memalsukan token QR.

● SKENARIO 2: Portal Dashboard Siswa & Fitur Pendukung

- **Tujuan:** Menunjukkan antarmuka (UI) reaktif dashboard siswa dan fitur ekstrakurikuler.
- **Langkah-Langkah:**
 1. Buka window browser baru (disarankan menggunakan mode penyamaran/incognito) agar sesi guru tidak bertabrakan dengan siswa.
 2. Login menggunakan akun siswa: `siswa1@absen.com` (Ahmad Roni) dan password `password`.
 3. Tunjukkan antarmuka portal siswa /portal-siswa yang responsif (mobile-friendly).
 4. Jelaskan komponen dashboard:
 - Statistik kehadiran bulan ini (Hadir, Tepat Waktu, Izin/Sakit, Terlambat).

- Riwayat kehadiran interaktif dengan kalender.
 - Tab Jadwal Pelajaran hari ini dan jadwal seminggu penuh.
5. **Demo Many-to-Many:** Scroll ke bagian **Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler**.
- Klik tombol "**Daftar / Ikuti**" pada salah satu ekskul yang tersedia (misalnya *PMR* atau *Basket*).
 - Tunjukkan bahwa ekskul tersebut langsung berpindah ke kolom "*Ekstrakurikuler yang Diikuti*" secara instan (berkat reaktivitas **Livewire v3**).
 - Klik "**Keluar**" untuk mencobanya kembali.
-

● SKENARIO 3: Pendaftaran Face ID (Registrasi Wajah)

- **Tujuan:** Mendemonstrasikan teknologi pengenalan wajah (Face Recognition) di sisi klien.
 - **Langkah-Langkah:**
 1. Di dashboard siswa, klik tombol biru "**Daftar Face ID**".
 2. Kamera depan/webcam akan menyala dan memuat model AI (tunjukkan status loading yang mulus).
 - *Penjelasan Teknis:* Pustaka `face-api.js` dimuat menggunakan teknik *Lazy Loading* (baru diunduh ketika tombol diklik) dan *Parallel loading* menggunakan `Promise.all` untuk menjaga performa loading website agar tetap ringan.
 3. Hadapkan wajah Anda ke kamera. Saat wajah terdeteksi, kotak pelacak (bounding box) akan muncul di layar.
 4. Klik tombol untuk menyimpan/mendaftarkan wajah.
 5. Sistem akan mengekstrak **128-dimensional face descriptor vector (embedding)** dan menyimpannya ke database siswa.
 6. Tunjukkan pesan sukses: "*Face ID berhasil didaftarkan!*".
-

● SKENARIO 4: Proses Absensi Sukses (QR Scan + Face ID)

- **Tujuan:** Menunjukkan alur kehadiran utama yang aman dan cepat.
- **Langkah-Langkah:**
 1. Pada dashboard siswa, klik tombol "**Scan QR Code**".
 2. Arahkan kamera siswa ke layar guru yang sedang menampilkan **QR Code Absen** (dari Skenario 1).
 3. Kamera akan memindai QR Code, memvalidasi isinya, dan secara simultan kamera depan akan memindai wajah siswa.
 4. Sistem menghitung kecocokan wajah menggunakan algoritma **Euclidean Distance** antara wajah hasil scan teranyar dengan wajah yang terdaftar di database.

- *Penjelasan Teknis:* Jika jarak Euclidean ≤ 0.6 , sistem menganggap wajah cocok.

5. Pencatatan kehadiran sukses! Tunjukkan pesan: *"Absensi Berhasil! Anda tercatat Hadir pada pelajaran Pemrograman Web."*

□ SKENARIO 5: Uji Coba Keamanan & Anti-Kecurangan (Paling Disukai Penguji)

Ini adalah sesi pembuktian kepada dosen bahwa sistem Anda **tidak dapat dicurangi**.

Uji Kasus A: Deteksi Wajah Berbeda (Titip Absen)

1. Buka modal scan absensi di portal siswa.
2. Arahkan kamera ke QR Code guru, namun **hadapkan wajah orang lain** (atau tutup wajah Anda sebagian, atau gunakan foto wajah orang lain).
3. Sistem akan menghitung jarak Euclidean. Karena hasilnya > 0.6 , sistem akan langsung **MENOLAK** absensi dengan pesan: *"Absensi Gagal: Wajah tidak cocok dengan Face ID terdaftar."*

Uji Kasus B: QR Code Kedaluwarsa (QR Code Sharing / Screenshot)

1. Guru menampilkan QR Code di layar.
 2. Ambil tangkapan layar (screenshot) QR tersebut dengan HP Anda.
 3. Tunggu selama lebih dari **30 detik** (hingga jendela waktu QR di layar guru telah berganti 2 kali).
 4. Coba pindai screenshot QR lama tersebut menggunakan kamera siswa.
 5. Sistem akan memecah token, mendeteksi perbedaan waktu, dan menampilkan pesan: *"QR Code sudah kedaluwarsa. Silakan scan QR Code terbaru dari layar guru."*
-

● SKENARIO 6: Log Audit Real-Time & Trigger Database

- **Tujuan:** Membuktikan integritas data dan pemanfaatan fitur database lanjutan (Stored Procedure & Trigger).
- **Langkah-Langkah:**
 1. Kembali ke browser yang menampilkan akun **Guru/Admin** di `/admin`.
 2. Masuk ke menu **Absensi** di sidebar. Tunjukkan bahwa baris absensi siswa tadi telah tercatat sebagai **Hadir**.
 3. Buka menu **Audit Logs** di sidebar. Tunjukkan log paling baru.
 - Anda akan melihat catatan seperti: **Siswa ID 1 Sukses Scan Absen**.
 - *Penjelasan Teknis:*

1. Pencatatan absensi di Laravel memanggil **Stored Procedure** `sp_catat_absen_qr` di MySQL untuk kecepatan transaksi database.
 2. Setelah data absensi masuk, **Database Trigger** `tr_after_insert_absensi` secara otomatis menyisipkan log audit tersebut tanpa perlu ditulis manual di kode PHP backend. Hal ini menjamin keamanan audit log meskipun data diakses di luar framework.
-

□ TIPS SUKSES SAAT PRESENTASI & TANYA JAWAB

1. **Gunakan 2 Browser Berbeda:** Gunakan browser Google Chrome biasa untuk Panel Guru/Admin, dan mode Incognito atau browser Firefox/Edge untuk Portal Siswa. Ini memudahkan Anda berganti peran saat demo tanpa perlu log out berulang kali.
2. **Siapkan Webcam Tambahan:** Jika demo dilakukan secara luring, pastikan kamera laptop Anda bersih agar proses pendeteksian wajah dari `face-api.js` berjalan lancar dalam hitungan milidetik.
3. **Tegaskan Efisiensi Database:** Jelaskan bahwa penggunaan *Stored Procedure* dan *Trigger* memindahkan logika pencatatan dan logging langsung ke database engine (MySQL), sehingga beban server web (PHP) menjadi lebih ringan dan performa aplikasi menjadi jauh lebih responsif.